Střední průmyslová škola elektrotechnická
a Vyšší odborná škola
Pardubice, Karla IV. 13

PŘECHODOVÉ DĚJE

Ing. Vlastislav Kazda

Pardubice 2009

Toto skriptum bylo zpracováno se záměrem shrnout základní vztahy pro řešení přechodových dějů v elektrických obvodech. Uvedené příklady mají sloužit pro bližší pochopení a případný návrh obvodů.

Touto cestou si dovoluji poděkovat pánům Ing. Nobilisovi a Ing. Pletánkovi za cenné a podnětné připomínky. Uvítám další poznámky a upozornění na případné nepřesnosti.

Autor

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.

Obsah

1 Úvod 3
2 Základní vztahy pro obvody s odporem, kapacitou a indukčností. 5
3 Ideální součásti v obvodu ideálního zdroje napětí a proudu 5
4 Přechodové děje v obvodu s reálným zdrojem 7
4.1 Nabíjení a vybíjení kapacity 9
4.2 Zapnutí a vypnutí indukčnosti 10
5 Impulsní průběhy 11
5.1 Integrační článek 11
5.2 Derivační článek 13
6 Příklady přechodových dějů 14
6.1 Nabíjení kondenzátoru 14
6.2 Vybíjení kondenzátoru 14
6.3 Zapínání a vypínání indukčnosti 15
7 Přechodové děje s počáteční podmínkou 16
7.1 Přechodové děje v zapojeních časovače NE555 17
7.2 Klopné obvody s tranzistory 20
8 Odezva na jednotkový skok článku 2. řádu 24
Dodatek A 28
Dodatek B 30

1 Úvod

Chování elektrických obvodů vyšetřujeme ve třech základních oblastech: při napájení stejnosměrným proudem, při napájení střídavým proudem v ustáleném stavu a v oblasti přechodových dějů.

V prvním případě hledáme stejnosměrné proudy v jednotlivých větvích nebo stejnosměrná napětí v uzlech obvodu. Při výpočtu uvažujeme pouze odpory. Indukčnosti nahradíme nulovým odporem, tedy zkratem, kapacity nahradíme nekonečným odporem, tedy rozpojením. V simulačních programech je tato část řešení označena jako DC Analysis.

V druhém případě řešíme obvod při napájení střídavým proudem. Předpokládáme, že obvod (dvojbran) je napájen střídavým proudem o dané frekvenci a hledáme výstupní napětí nebo proud. Úlohu můžeme řešit pro jednu frekvenci, pak dostaneme jako výsledek amplitudu a fázi výstupního napětí nebo proudu pro dané vstupní veličiny. Výsledek může být znázorněn jako fázorový diagram. Podrobnější informace o obvodu dává řešení ustáleného stavu s proměnnou frekvencí. Výsledkem je graf v Gaussově rovině, který udává průběh přenosové funkce při proměnné frekvenci. Tato vztahy lze vhodněji vyjádřit pomocí amplitudové a fázové charakteristiky v logaritmických souřadnicích. V simulačních programech je toto řešení označováno jako AC Analysis.

Zbývá řešení stavů v případech, kdy se napájecí napětí změní. Když přivedeme napětí na obvod s indukčnostmi a kapacitami, nezmění se výstupní napětí okamžitě, změna výstupního napětí probíhá podle určitých vztahů. Průběh *změny* výstupní veličiny při *změně* vstupní veličiny je označován jako **přechodový děj**. Výsledkem rozboru je přechodová charakteristika, která je vykreslována jako funkce času. Tento rozbor se v simulačních programech skrývá pod označením Transient Analysis.

Přehled řešení elektrických obvodů:

řešení	simulace	nezávisle proměnná	výsledek
stejnosměrné	DC Analysis	napětí, proud	proudy ve větvích napětí v uzlech
střídavé (ustálený stav)	AC Analysis	frekvence	amplitudová charakteristika fázová charakteristika
přechodový děj	Transient	čas	přechodová charakteristika (odezva na jednotkový skok nebo na Diracův impuls)

Bude vhodné rozlišit dvě možnosti: změnu napětí nebo proudu připojeného zdroje a připojení zdroje pomocí spínače (zapnutí napájení). V prvním případě se mění pouze hodnota vstupní veličiny, v druhém případě dochází ke změně struktury obvodu. Proto je snadnější řešit první případ.

Pro řešení přechodových dějů se zavádí funkce, označovaná jako **jednotkový skok**. V základní formě je definována tím, že v čase $t < 0$ je nulová a pro $t > 0$ má hodnotu 1. Když tuto funkci vynásobíme hodnotou např. 10 V, získáme zdroj napětí

s nulovou hodnotou v čase záporném ($t < 0$), jehož hodnota se však v čase $t = 0$ změní na 10 V. Když nyní zaznamenáme průběh napětí na výstupu určitého obvodu, dostaneme **skokovou odezvu** (step response).

Když provedeme derivaci jednotkového skoku, dostaneme matematickou funkci, označovanou jako **Diracův impuls**. Protože změna jednotkového skoku je okamžitá, bude mít derivace hodnotu nekonečnou. Délka tohoto impulsu bude nulová, jeho plocha (amplituda $\times$ šířka) bude mít plochu 1. Integrací tohoto impulsu získáme jednotkový skok. Vyšetřováním odezvy na Diracův impuls dostaneme **impulsní odezvu** (impulse response).

V dalším textu budeme vyšetřovat pouze skokovou odezvu. Nejprve se zastavíme u nejjednodušších případů, a to kapacity a indukčnosti připojené na ideální zdroj napětí a proudu. Potom budeme řešit přechodové děje v obvodech s reálným zdrojem napětí, případně proudu.

2 Základní vztahy pro obvody s odporem, kapacitou a indukčností.

Odpor

Vztah mezi napětím na odporu a proudem, který jím protéká, je dán Ohmovým zákonem:

$$U_R = R \cdot I$$

Ve vztahu se nevyskytuje čas. Znamená to, že při změně proudu se okamžitě změní napětí.

Kapacita

Napětí na kondenzátoru je úměrné náboji $U_C = \frac{Q}{C}$. Velikost náboje je dána vztahem $Q = I \cdot t$. Z těchto vztahů odvodíme vzorec

$$u_C = \frac{I \cdot t}{C}$$

Malým písmenem budeme označovat proměnnou hodnotu napětí, která se mění podle nezávisle proměnné t (čas). V tomto vzorci tedy u_C přestavuje okamžitou hodnotu napětí na kapacitě v čase t.

Indukčnost

Napětí na indukčnosti je úměrné rychlosti změny proudu:

$$u_L = \frac{L \cdot \Delta I}{\Delta t} \qquad \Rightarrow \text{ změna proudu } \quad \Delta I = \frac{u_L \cdot}{L} \cdot \Delta t$$

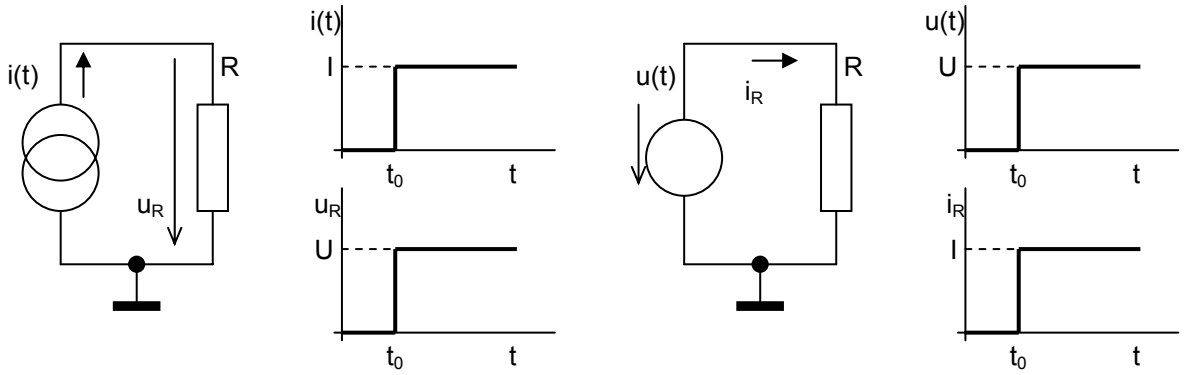
Z tohoto vzorce odvodíme, že po připojení napětí na indukčnost proud lineárně roste.

$$i_L = \frac{U \cdot t}{L}$$

3 Ideální součásti v obvodu ideálního zdroje napětí a proudu

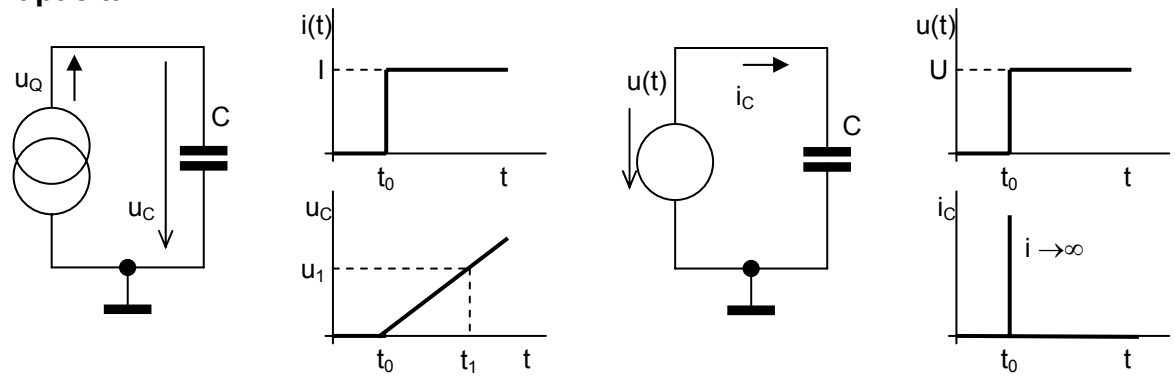
Pro základní úvahy použijeme ideální zdroj napětí nebo proudu, jehož hodnota se v čase t_0 skokově změní (viz obrázek).

Odpor



Z grafů je zřejmé, že v okamžiku t_0, kdy se skokově změní vstupní proud nebo napětí, změní se také napětí a proud na odporu.

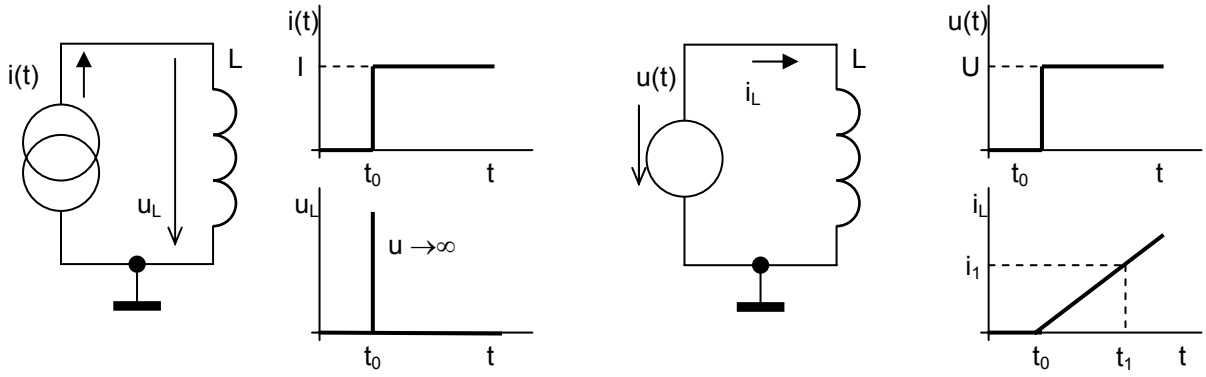
Kapacita



V zapojení se zdrojem proudu platí výše uvedené vzorce. Napětí stoupá lineárně a v čase t_1 dosáhne hodnoty u_1.
V obvodu s ideálním zdrojem napětí není proud ničím omezen. Napětí na kapacitě se změní okamžitě, proud má teoreticky nekonečnou hodnotu. V praxi bude mít proud vždy konečnou hodnotu a doba pro nabití kondenzátoru nebude nikdy nekonečně krátká.

V čase t_1 je v kondenzátoru akumulována energie $W_{c1} = \frac{1}{2} C \cdot U_1^{\,2}$

Indukčnost
V obvodu s ideálním zdrojem proudu se při skokové změně proudu na indukčnosti objeví nekonečně velké napětí. V praxi není toto napětí nekonečné, přesto může zničit cívku nebo okolní součásti.



Ke skokové změně proudu dojde při přerušení obvodu. Při rozpojování obvodu s indukčností mechanickým kontaktem vyvolá vzniklé napětí přeskok jiskry, při spínání tranzistorem se polovodičový prvek může zničit. Proto je nutné napětí na indukčnosti omezit pomocí ochranných obvodů.

V obvodu se zdrojem napětí stoupá proud v indukčnosti lineárně. Po delším čase by se proud zvětšil na nekonečnou hodnotu. V praxi se doba připojení napětí omezuje, aby nedošlo k přesycení jádra a tím ke zničení cívky. V tomto omezeném časovém úseku je možné provádět výpočty podle vzorců pro ideální prvky.

V čase t_1 je v indukčnosti akumulována energie $W_{L1} = \frac{1}{2} L \cdot I_1^{\,2}$

4 Přechodové děje v obvodu s reálným zdrojem

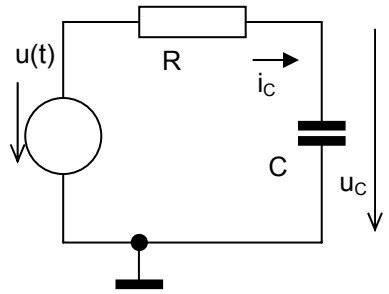
Reálný zdroj můžeme nahradit ideálním zdrojem napětí se sériovým vnitřním odporem (Thèveninovo zapojení) nebo ideálním zdrojem proudu s paralelním vnitřním odporem (Nortonovo zapojení). Další řešení budeme provádět pro zapojení se zdrojem napětí.
Předpokládejme, že kondenzátor je vybitý a napětí zdroje u(t) se v čase t = 0 skokově změní na hodnotu U_1. Napětí na kondenzátoru je nulové, proto v tomto okamžiku teče obvodem proud

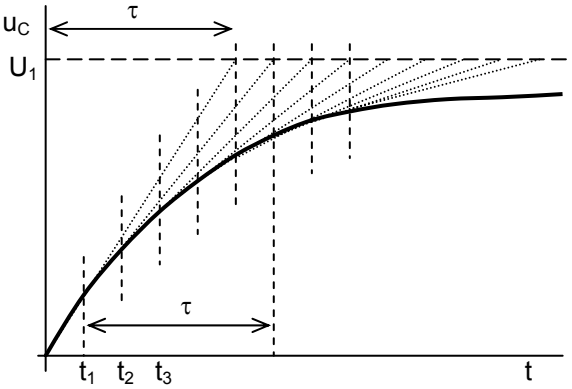
$$I_0 = \frac{U_1}{R}$$

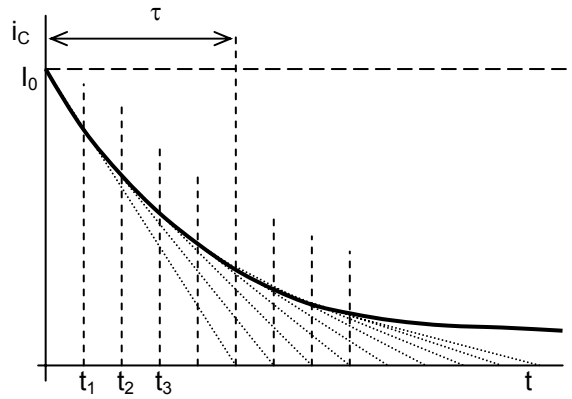
Napětí na kondenzátoru stoupá. Kdyby se nabíjecí proud neměnil, dosáhlo by napětí kondenzátoru právě hodnoty U_1 v čase

$$t = \frac{U_1}{I_0} \cdot C = RC = \tau$$

V grafu je tento vztah vyznačen první šikmou čarou (asymptotou). Napětí na kondenzátoru stoupá, proto také klesá proud v obvodu, jak je zřejmé z dolního grafu. V čase t_1 poklesne proud na hodnotu i_1. Kdyby nabíjení pokračovalo s tímto proudem, dosáhlo by hodnoty U_1 v čase $t_1 + \tau$, jak je naznačeno v horním grafu. Tímto postupem můžeme vykreslit poměrně přesný průběh napětí na kondenzátoru a průběh nabíjecího proudu.







Oba průběhy můžeme vyjádřit matematicky:

$$u_C = U_1 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$i_C = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Mocninu e lze psát také ve tvaru $exp\ (-t/\tau)$.

Odvození vzorců je uvedeno v dodatku A.

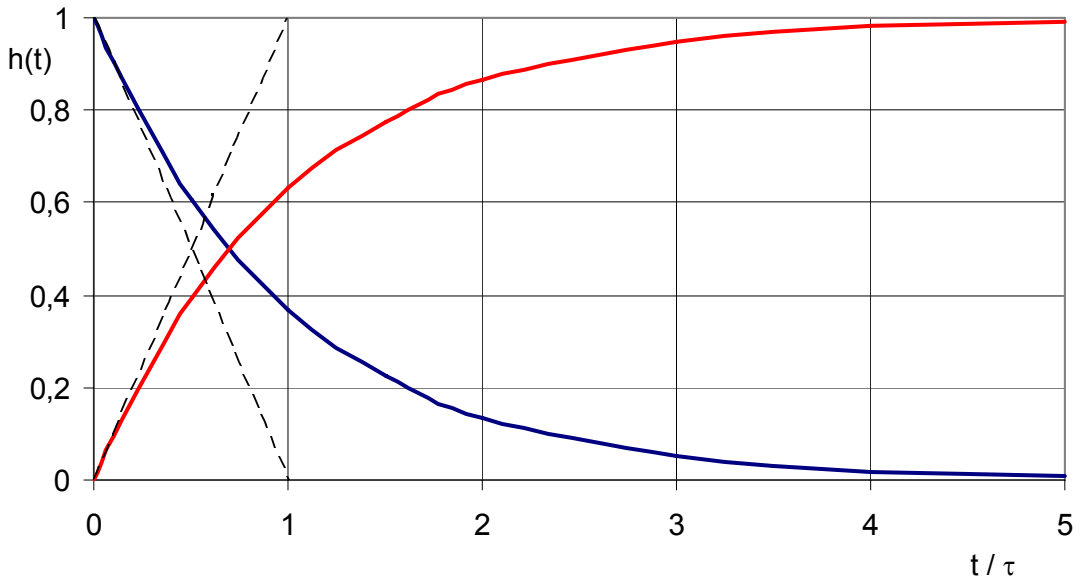
Uvědomíme si, že tento výraz můžeme upravit do tvaru $exp\ (-t/\tau) = 1 / exp\ (t/\tau)$,

tedy $e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{1}{e^{\frac{t}{\tau}}}$

Výraz $e^{t/\tau}$ s časem roste, jeho převrácená hodnota klesá a hodnota funkce se blíží k nule. Pro názornost uvedeme některé významné hodnoty v tabulce:

t/τ	0,1	0,5	1	2	3	4	5
$exp\ (t/\tau)$	1,105	1,649	2,718	7,389	20,08	54,60	148,4
$exp\ (-t/\tau)$	0,905	0,606	0,368	0,135	0,050	0,018	0,007
1 - $exp\ (-t/\tau)$	0,095	0,393	0,632	0,865	0,950	0,982	0,993

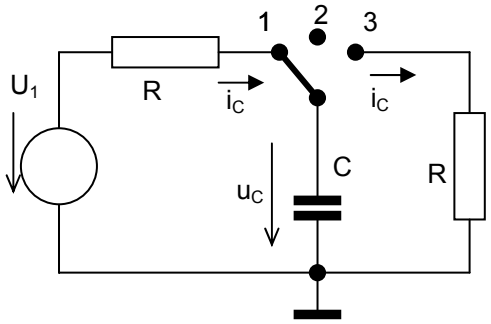
Z přísně matematického hlediska se tyto průběhy přechodových dějů konečné hodnotě pouze blíží, přechodový děj tedy nikdy není nikdy ukončen.
Z tabulky je vidět, že v čase $t = 5\ \tau$ je odchylka od konečné hodnoty menší než jedno procento. V technické praxi je tato odchylka obvykle srovnatelná s přesností měření, proto se po tomto čase může přechodový děj považovat za ukončený. Jestliže připustíme odchylku 5%, můžeme brát přechodový děj jako ukončený již v čase delším než trojnásobek časové konstanty obvodu.
Průběh funkcí z tabulky je vykreslen v následujícím grafu. Povšimneme si také čárkovaných asymptot, které představují tečny v počátku průběhu.



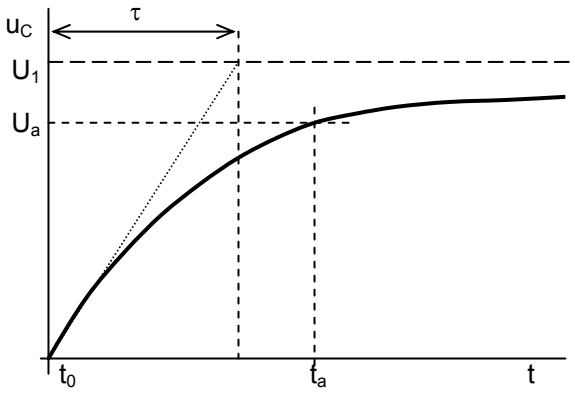
Je vhodné pamatovat si následující hodnoty:

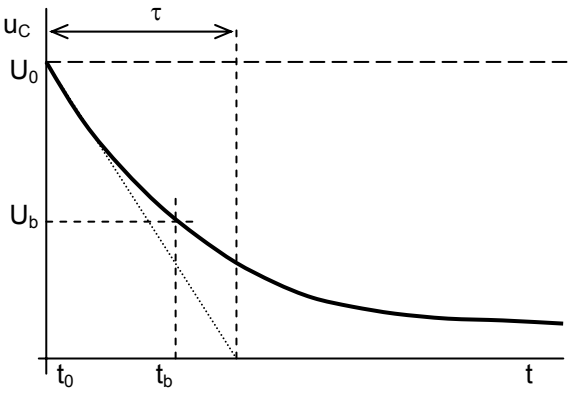
t = τ : 37% max. hodnoty (63% pro stoupající průběh)
t = 3 τ : odchylka 5%
t = 5 τ : odchylka < 1%

4.1 Nabíjení a vybíjení kapacity



Jestliže budeme kondenzátor C nabíjet ze zdroje s napětím U_1 přes odpor R, bude na něm stoupat napětí podle průběhu na levém grafu. Průběh je určen časovou konstantou $\tau = RC$.
V poloze 2 je kondenzátor odpojen, napětí na něm se nemění.
V poloze 3 se bude kondenzátor vybíjet a napětí začne od hodnoty U_0 klesat podle průběhu v pravém grafu. Pro jednoduchost je pro oba stavy zvolena stejná hodnota R.





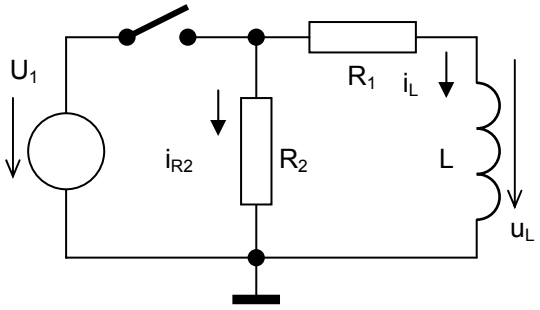
Jestliže známe hodnoty všech prvků v obvodu, umíme vypočítat například hodnotu napětí U_a v čase t_a. Při návrhu obvodů ale často víme, jaké má být v určitém čase napětí a potřebujeme určit hodnoty součástí. Při odvození vztahů vycházíme z dříve uvedených rovnic.

Postup odvození	**nabíjení**	**vybíjení**
v daném čase platí	$U_a = U_1 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$	$U_b = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$
po úpravě	$1 - \frac{U_a}{U_1} = e^{-\frac{ta}{\tau}}$	$\frac{U_b}{U_0} = e^{-\frac{tb}{\tau}}$
rovnici obrátíme	$\frac{U_1}{U_1 - U_a} = e^{\frac{ta}{\tau}}$	$\frac{U_0}{U_b} = e^{\frac{tb}{\tau}}$
logaritmujeme	$\ln\frac{U_1}{U_1 - U_a} = \frac{t_a}{\tau}$	$\ln\frac{U_0}{U_b} = \frac{t_b}{\tau}$
upravíme	$t_a = \tau \cdot \ln\frac{U_1}{U_1 - U_a}$	$tb = \tau \cdot \ln\frac{U_0}{U_b}$

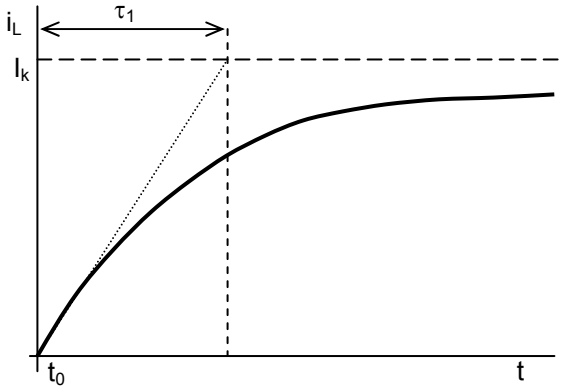
Povšimněme si, že výrazy budou shodné, jestliže bude platit $U_1 - U_a = U_b$.

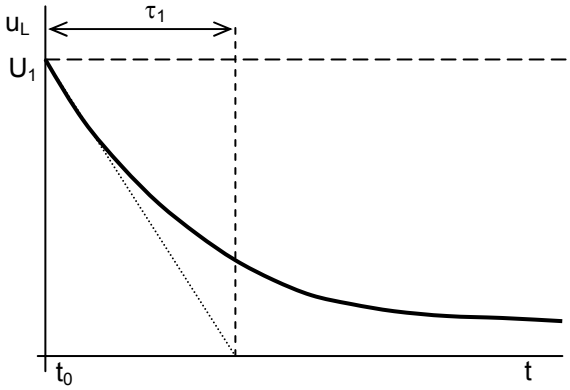
4.2 Zapnutí a vypnutí indukčnosti

Při vypínání proudu v indukčnosti nemůže být okruh proudu přerušen. Proto bude zde použit poněkud složitější obvod.
V okamžiku zapnutí spínače je proud cívkou nulový, napětí na indukčnosti má hodnotu U_1. Proud vzrůstá podle exponenciálního průběhu, napětí klesá. Přechodový děj určuje časová konstanta $\tau = L/R_1$. Na R_2 je napětí U_1, jinak se neuplatní.

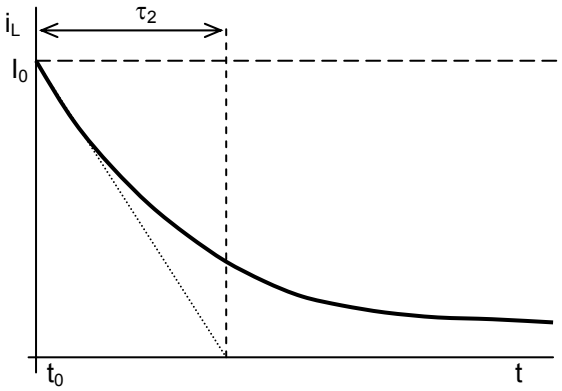


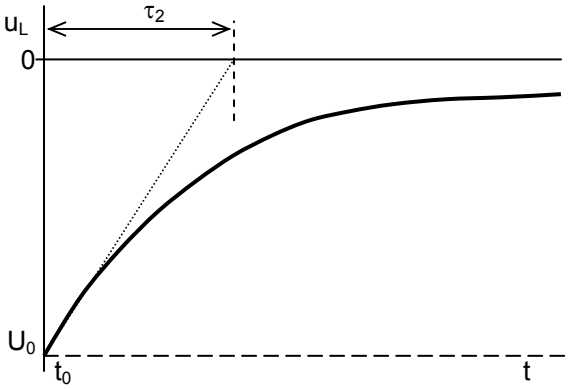
Ustálený stav nastane při nulovém napětí na indukčnosti, konečný proud $I_k = U_1 / R_1$.





Při vypnutí se rozpojí spínač. Obvodem protéká proud, který teče indukčností v okamžiku vypnutí. Zdroj je odpojen, okruh proudu je uzavřen přes R_2. Energie z cívky se postupně ztrácí v obvodu, proud exponenciálně klesá. Přechodový děj je určen časovou konstantou $\tau = L/(R_1 + R_2)$.



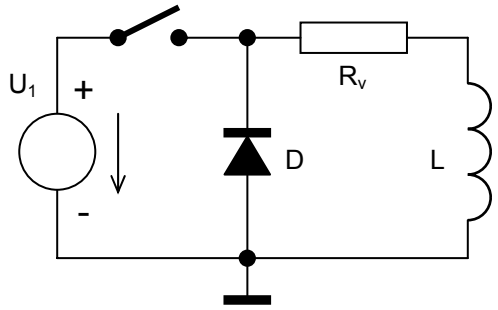


Proud v okruhu však přes $R_1 + R_2$ teče opačným směrem, napětí na indukčnosti proto změní polaritu.

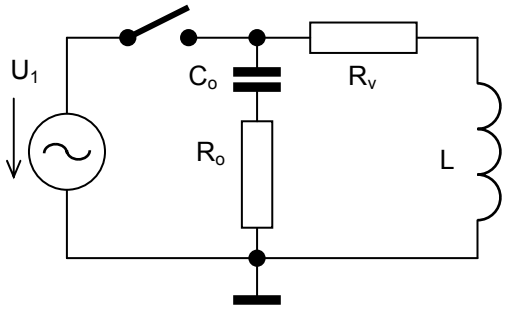
V okamžiku vypnutí je proto na indukčnosti napětí

$$U_0 = I_0 \,.\, (R_1 + R_2)$$

Ze vzorce je zřejmé, že při $R_2 \to \infty$ (rozpojený obvod) by na rozpojeném spínači bylo nekonečně velké napětí. Při rozpojování obvodu s induktivní zátěží proto na kontaktech vzniká jiskření, při spínání tranzistorem by byl snadno zničen. Nejednodušším způsobem ochrany je použití zpětné diody (flyback diode). Při spínání střídavého proudu se používají odrušovací členy RC.



Ochrana zpětnou diodou

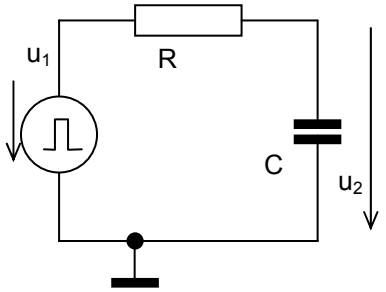


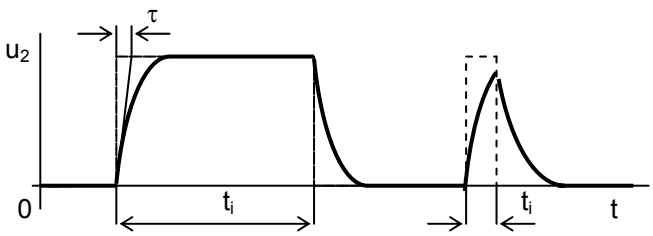
Ochrana odrušovacím členem

5 Impulsní průběhy

Impulsní průběhy mají ostré přechody mezi dvěma stavy, pro jejich řešení se proto mohou používat rovnice pro základní přechodové děje. Integrační a derivační články mění tvar impulsů. Pro základní posouzení vlivu je účelné porovnávat délku impulsu a časovou konstantu příslušného článku.

5.1 Integrační článek

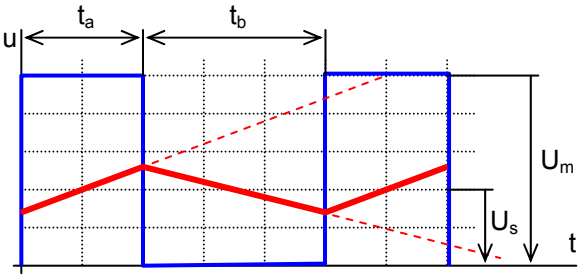




Jestliže je časová konstanta integračního článku podstatně kratší než doba impulsu t_i, bude průběh impulsu v podstatě zachován, prodlouží se doba náběžné a závěrné hrany impulsu. Pro výpočet použijeme dříve odvozené vztahy pro nabíjení a vybíjení kondenzátoru.

Když bude časová konstanta integračního článku přibližně srovnatelná s dobou impulsu, amplituda impulsu nedosáhne maximální hodnoty, výstupní impuls bude mít přibližně tvar trojúhelníku.

Bude-li na vstup bude přiveden periodický impulsní průběh s dobou periody T a časová konstanta podstatně delší než doba periody, je možné změnu napětí na kondenzátoru nahradit lineárním průběhem a ustálený stav řešit zjednodušeně.



Střední hodnota výstupního průběhu se nezmění, je shodná se střední hodnotou vstupního impulsního průběhu:

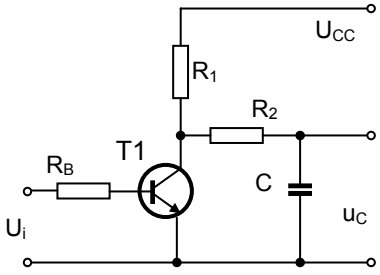
$$U_s = U_m \cdot \frac{t_a}{t_a + t_b} = \frac{t_a}{T}$$

V ustáleném stavu bude změna napětí v době t_a shodná se změnou napětí v době t_b. Z poměru dob impulsu nebo mezery a časové konstanty můžeme přibližně určit zvlnění výstupního napětí. Je zřejmé, že se zvyšováním časové konstanty se bude zvlnění zmenšovat a v mezním případě se bude blížit nule. Na výstupu integračního článku pak bude stejnosměrná složka o velikosti U_s.

Pro přesnější výpočet je třeba počítat hodnoty z exponenciálních průběhů, odvození a výpočet je v dodatku.

Případ zdroje impulsů se spínačem

Zdroj impulsů integračního článku často tvoří spínací tranzistor. Kondenzátor se v tomto případě nabíjí přes R_1 a R_2, vybíjí se přes R_2. Výše odvozený vzorec zde platí jen pro $R_2 >> R_1$.



V ustáleném stavu musí platit, že změna náboje v době nabíjení t_a se rovná změně náboje v době vybíjení t_b. Pro malé změny napětí na kondenzátoru (časové konstanty delší než doba periody) můžeme uvažovat, že proud při nabíjení i vybíjení bude konstantní.

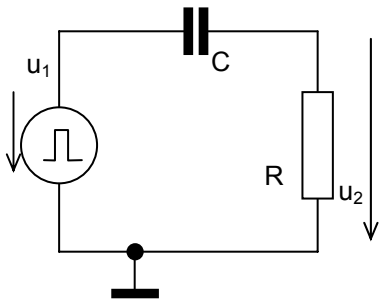
$$I_a = \frac{U_{CC} - U_s}{R_1 + R_2} \qquad I_b = \frac{U_s}{R_2}$$

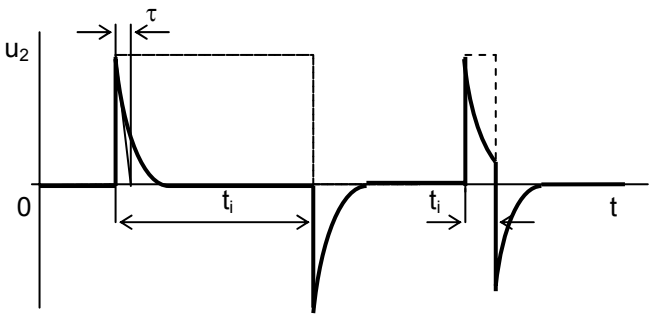
Z rovnosti změny nábojů $\Delta Q = I_a . t_a = I_b . t_b$ odvodíme vzorec

$$U_s = U_m \cdot \frac{t_a}{t_a + \frac{\tau_a}{\tau_b} t_b}$$

kde $\tau_a = (R_1 + R_2) \cdot C$, $\tau_a = R_2 \cdot C$.

5.2 Derivační článek

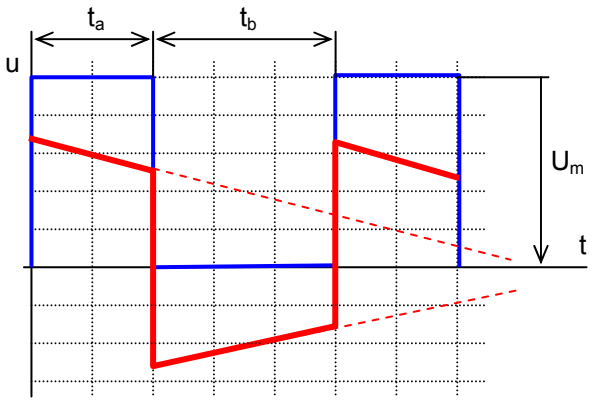




Jestliže je časová konstanta integračního článku podstatně kratší než doba impulsu t_i, bude na počátku impulsu maximální napětí. Kondenzátor se rychle nabíjí, nabíjecí proud klesá a stejně klesá výstupní napětí. Po době několikanásobku časové konstanty výstupní napětí poklesne k nule, kondenzátor je nabitý na maximální napětí impulsu.
Na konci impulsu klesne napětí zdroje k nule a kondenzátor se vybíjí. Na výstupu se objeví stejná derivační špička jako na začátku, ale v opačné polaritě.

Když bude časová konstanta integračního článku přibližně srovnatelná s dobou impulsu, napětí na konci impulsu neklesne k nule, na kondenzátoru zbývá napětí a záporná derivační špička bude mít menší amplitudu.

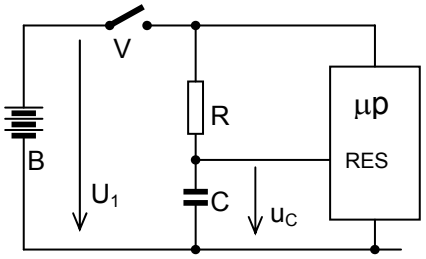
Při časové konstantě mnohem větší než je doba periody budou zachovány všechny harmonické složky signálu (viz harmonická analýza), stejnosměrná složka je nulová. Tvar průběhu zůstane zachován, posune se ale tak, že plocha nad osou x bude stejná jako plocha pod osou.



V praktických případech je možné zjistit, že výstupní napětí v době impulsu klesá (pokles temene impulsu), obdobně se mění v době mezery. Pokles můžeme přibližně určit přibližně pomocí asymptot exponenciálních průběhu.

6 Příklady přechodových dějů

6.1 Nabíjení kondenzátoru



Mikroprocesor je napájen ze zdroje napětí U_1 = 5 V.
Po připojení napětí má být nejméně 2 ms na vstupu RESET logická nula, daná napětím menším než 2,4 V.
V zapojení jsou použity hodnoty R = 82 k, C = 47 nF.

Časová konstanta $\tau = RC = 82.10^3 \cdot 47.10^{-9} = 3{,}85\ ms$

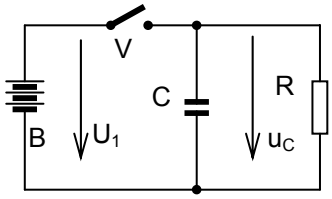
Kontrolujeme splnění podmínky:

$$U_a = U_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_a}{\tau}}\right) = 5 \cdot e^{-\frac{2}{3{,}85}} = 2{,}026\ V$$

Podmínka je splněna, mikroprocesor je resetován. Do aktivního stavu přejde v čase:

$$t_a' = \tau \cdot \ln\frac{U_1}{U_1 - U_a} = 3{,}85.10^{-3} \cdot \ln\frac{5}{5 - 2{,}4} = 2{,}52\ ms$$

6.2 Vybíjení kondenzátoru



Kondenzátor C = 22 μF je nabíjen ze zdroje U_1 = 325 V. Ke kondenzátoru je trvale připojen rezistor s odporem R = 1 MΩ. V návodu k přístroji je výstraha, že po vypnutí musí opravář vyčkat nejméně jednu minutu, než se dotkne obvodů. Za tuto dobu musí napětí klesnout na bezpečnou hodnotu (60 V).

Časová konstanta $\tau = RC = 1.10^6 \cdot 22.10^{-6} = 22\ s$

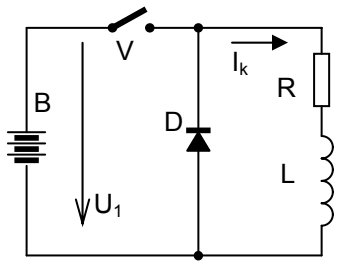
Kontrolujeme splnění podmínky:

$$U_b = U_0 \cdot e^{-\frac{t_a}{\tau}} = 325 \cdot e^{-\frac{60}{22}} = 21{,}25\ V$$

Podmínka je splněna. Napětí poklesne na bezpečnou hodnotu za dobu:

$$t_b' = \tau \cdot \ln\frac{U_0}{U_b} = 22 \cdot \ln\frac{325}{60} = 37{,}2\ s$$

6.3 Zapínání a vypínání indukčnosti



Cívka relé pro napětí 12 V má odpor vinutí R = 40 Ω a indukčnost L = 650 mH. Kotva relé přitáhne při proudu 30 mA, odpadne při proudu 10 mA.
Určíme dobu zpoždění přítahu relé, která způsobena indukčností vinutí.

Konečná hodnota proudu $I_k = \frac{U_1}{R} = \frac{12}{240} = 50\ mA$

Časová konstanta $\tau = \frac{L}{R} = \frac{0{,}65}{240} = 2{,}7\ ms$

Po zapnutí dosáhne proud hodnoty pro sepnutí v čase:

$$t_a = \tau \cdot \ln \frac{I_k}{I_k - I_a} = 2{,}7.10^{-3} \cdot \ln \frac{50}{50-30} = 2{,}5\ ms$$

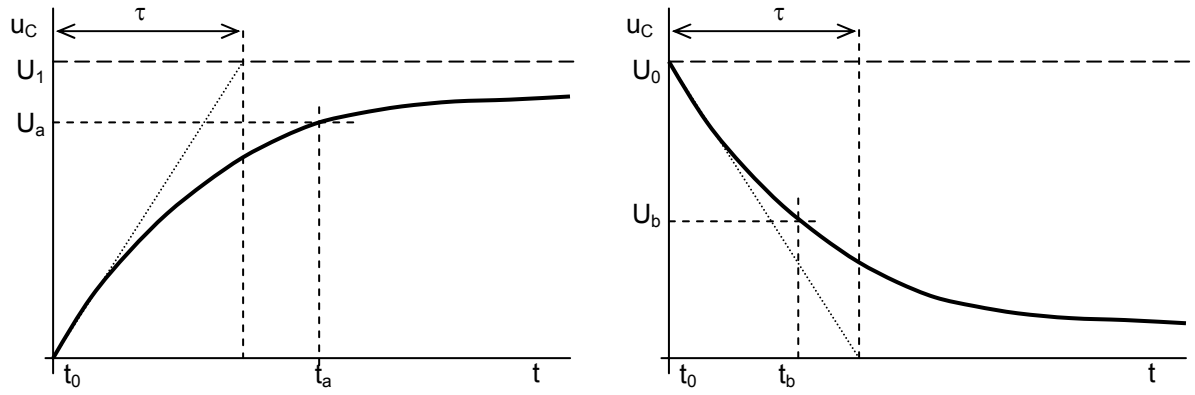
Po vypnutí se proud uzavírá přes diodu a dosáhne hodnoty pro vypnutí v čase:

$$t_b = \tau \cdot \ln \frac{I_k}{I_b} = 2{,}7.10^{-3} \cdot \ln \frac{50}{10} = 4{,}35\ ms$$

K vypočítaným hodnotám se přičítají ještě časy mechanického pohybu kotvy.

7 Přechodové děje s počáteční podmínkou

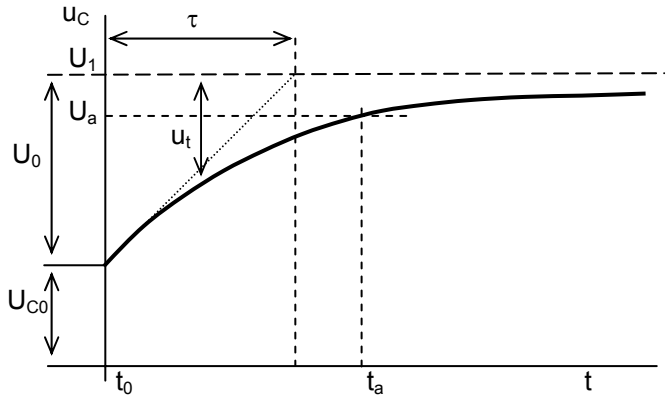
Zatím jsme uvažovali přechodové děje, při nichž je na počátku kondenzátor úplně vybitý, má tedy nulové napětí. Přechodový děj v obvodu s indukčností začínal také s nulovým proudem.



Na základě výše uvedených průběhů jsme odvodili, že pro nabíjení kondenzátoru platí

$$u_C = U_1 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = U_1 - U_1 . e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Ze vzorce po úpravě vidíme, že druhý člen výrazu je formálně shodný se vzorcem pro vybíjení kondenzátoru. Můžeme proto uvažovat že po dosažení ustáleného stavu bude napětí na kondenzátoru rovno napětí vstupnímu. Na počátku přechodového děje je odchylka od konečného stavu největší a postupně se snižuje. Tento postup můžeme použít v případě, když napětí na kondenzátou na počátku přechodového děje nebude nulové. Průběh nabíjení bude odpovídat následujícímu obrázku:



V čase t_0 je odchylka od konečného stavu $U_0 = U_1 - U_{C0}$. Tato odchylka se exponenciálně zmenšuje a je zde označena jako u_t. Průběh napětí na kondenzátoru pak můžeme vyjádřit vzorcem:

$$u_C = U_1 - u_t = U_1 - U_0.e^{-\frac{t}{\tau}} = U_1 - (U_1 - U_0).e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Výpočet napětí můžeme provést postupně.
Mějme obvod, v němž se nabíjí kondenzátor C = 10 μF přes odpor R = 1 kΩ ze zdroje napětí U_1 = 12 V. Počáteční napětí kondenzátoru U_{C0} = 4 V.
Vypočítejme napětí na kondenzátoru v čase t_a = 12 ms.

Časová konstanta $\tau = RC = 1.10^3 \cdot 10.10^{-6} = 10\ ms$

Počáteční odchylka $U_0 = U_1 - U_{C0} = 12 - 4 = 8\,V$

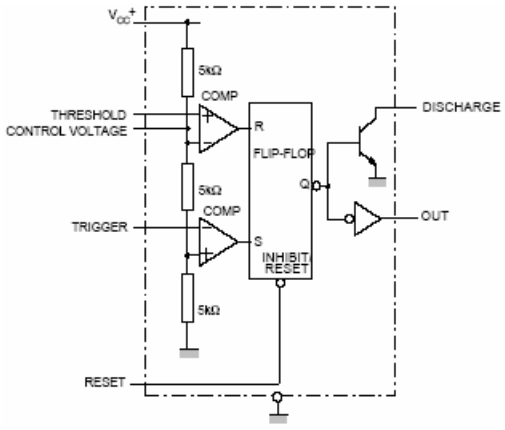
Odchylka v čase t_a $u_{ta} = U_0 \cdot e^{-\frac{t_a}{\tau}} = 8 \cdot e^{-\frac{12}{10}} = 8 \cdot 0{,}31 = 2{,}41\,V$

Napětí na kondenzátoru v čase t_a $U_{Ca} = U_1 - U_{t0} = 12 - 2{,}41 = 9{,}59\,V$

Tento postup budeme využívat v následujících příkladech.

7.1 Přechodové děje v zapojeních časovače NE555

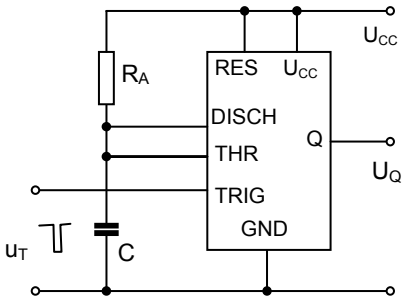
Integrovaný obvod 555 má dva komparátory, jejichž komparační napětí jsou dána děličem, složeným ze tří odporů 5 kΩ, který je připojen na napájecí napětí U_{CC}. Vstup prvního komparátoru je označen jako TRIG (trigger, spouštění) a přepíná na úrovni 1/3 U_{CC}. Při napětí nižším nastaví výstup do úrovně HIGH, při vyšším napětí zachová předchozí stav. Vstup druhého komparátoru je označen jako THR (threshold, práh) a přepíná na úrovni 2/3 U_{CC}. Při napětí vyšším nastaví výstup do úrovně LOW, při nižším napětí zachová předchozí stav. Na vývod DISCH (vybíjení) je připojen kolektor tranzistoru, který je při výstupní úrovni HIGH zavřený, při výstupní úrovni LOW sepne tento vývod na zem.

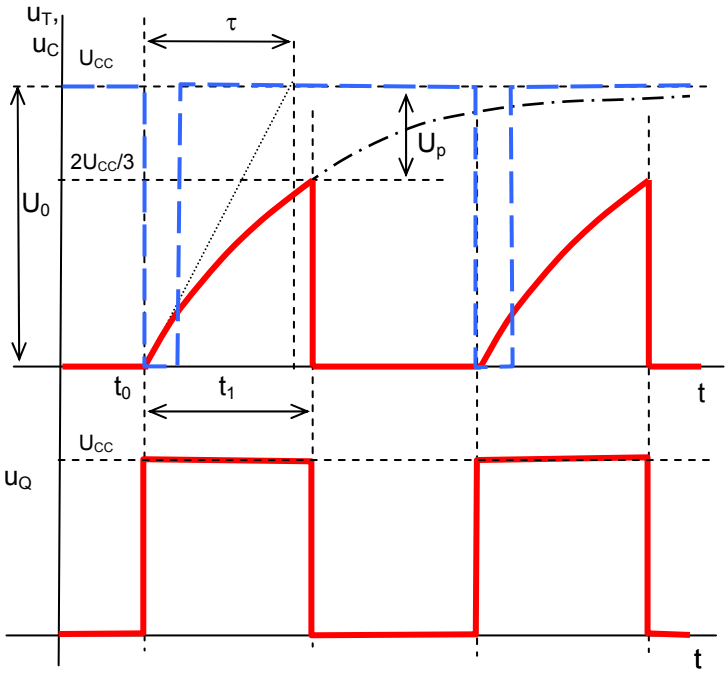


Tato konfigurace umožní zapojit tento obvod jako monostabilní nebo astabilní klopný obvod.

Časovač 555 v monostabilním režimu

Pro zajištění stabilního stavu musí být na vstupu TRIG napětí vyšší než 1/3 napájecího napětí. Výstup Q je ve stavu LOW, tranzistor DISCH je sepnutý a zkratuje kondenzátor C na zem. Když přijde na vstup TRIG spouštěcí impuls s úrovní LOW, změní se úroveň výstupu na HIGH, tranzistor DISCH rozepne a kondenzátor se začne nabíjet přes R_A. Kondenzátor by se nabil na hodnotu napájecího napětí. Když ale dosáhne úrovně 2/3 U_{CC}, vstup TRIG přepne výstup do stavu LOW, tranzistor DISCH sepne a vybije kondenzátor. Přechodový děj začíná s odchylkou od ustáleného stavu $U_0 = U_{CC}$, k přepnutí dojde v okamžiku, když bude odchylka od ustáleného stavu U_p = 1/3 U_{CC}.





Z dříve odvozeného vztahu určíme dobu kyvu t_1:

$$t_1 = \tau \ln \frac{U_0}{U_p} = \tau \ln 3 = 1{,}1\,\tau$$

kde časová konstanta $\tau = R_A C$.

Tento výraz najdeme v katalogovém listu integrovaného obvodu. Odvozený vzorec můžeme ale použít při využívání dalších možností obvodu.

Řízení doby trvání impulsu vnějším napětím.

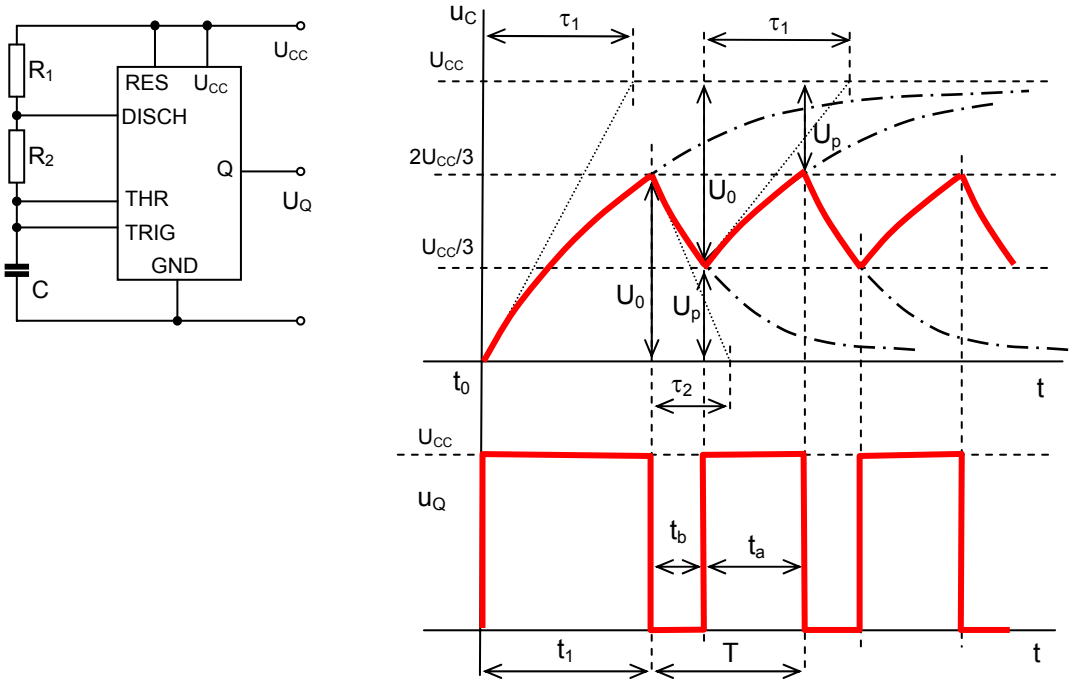
Vnitřní uzel děliče s napětím 2/3 U_{CC} je připojen na vývod CTRL (řídicí napětí). Přivedením napětí na tento vývod můžeme dobu kyvu měnit. Vezměme například C = 10 nF, R_A = 100 kΩ, U_{CC} = 12 V.
Časová konstanta τ = 1 ms, normální doba kyvu t_1 = 1,1 ms, napětí U_{CTRL} = 8 V. Na vývod CTRL připojíme vnější zdroj střídavého napětí s amplitudou 2 V. Napětí U_{CTRL} se bude měnit v rozmezí od 10 V do 6 V. Napětí U_p se mění od 2 do 6 V. Pro tyto hodnoty vypočteme doby kyvu:

maximální doba impulsu $t_{1\max} = \tau \cdot \ln \frac{12}{2} = \tau \cdot \ln 6 = 1{,}79\,\tau$

minimální doba impulsu $t_{1\min} = \tau \cdot \ln \frac{12}{6} = \tau \cdot \ln 2 = 0{,}69\,\tau$

Časovač 555 v astabilním režimu

Integrovaný obvod 555 pracuje v uvedeném zapojení jako generátor obdélníkových impulsů. Předpokládejme, že při zapnutí napájecího napětí je kondenzátor C vybitý. Úroveň na vstupu TRIG je menší než $U_{CC}/3$, výstup Q má úroveň HIGH, tranzistor DISCH je zavřený, kondenzátor C se nabíjí přes R_1 a R_2. Časová konstanta nabíjení je $\tau_1 = (R_1 + R_2).C$. Nabíjení kondenzátoru probíhá stejně jako v monostabilním režimu. Délka prvního impulsu je $t_1 = (R_1 + R_2).C \cdot \ln 3$



V tomto okamžiku se úroveň výstupu změní na LOW, transistor DISCH sepne, uzel mezi R_1 a R_2 se zkratuje na zem a kondenzátor se vybíjí přes R_2.
Přechodový děj nyní určuje časová konstanta $\tau_2 = R_2 C$. Počáteční napětí přechodového děje $U_0 = 2\ U_{CC}/3$, kondenzátor by se vybil na nulové napětí. Když ale úroveň na vstupu TRIG klesne na hodnotu $U_p = U_{CC} / 3$, změní se úroveň výstupu na HIGH, tranzistor DISCH vypne a vybíjení se ukončí. Doba vybíjení je

$$t_b = \tau_2 \cdot \ln \frac{U_0}{U_p} = \tau_2 \cdot \ln \frac{2U_{CC}/3}{U_{CC}/3} = R_2 C \cdot \ln 2 = 0{,}69\ R_2 C$$

Tranzistor se znovu nabíjí, nyní ale od jedné třetiny napájecího napětí, ustálený stav by byl dosažen při nabití kondenzátoru na plné napájecí napětí. Počáteční odchylka od ustáleného stavu je tedy
$U_0 = 2\ U_{CC}/3$. Úroveň výstupu se změní po dosažení dvou třetin napájecího napětí na vstupu TRESH, odchylka od konečného stavu je $U_p = U_{CC} / 3$. Doba nabíjení pak bude

$$t_a = \tau_1 \cdot \ln \frac{U_0}{U_p} = \tau_1 \cdot \ln \frac{2U_{CC}/3}{U_{CC}/3} = (R_1 + R_2)C \cdot \ln 2 = 0{,}69\,(R_1 + R_2)C \cdot$$

Následuje opět doba vybíjení t_b, pak doba nabíjení t_a. Na výstupu je obdélníkový průběh s periodou

$$T = t_a + t_b = (R_1 + 2R_2)C \cdot \ln 2 \qquad \rightarrow \qquad f = \frac{1}{T}$$

Také tyto vztahy najdeme v katalogovém listu.

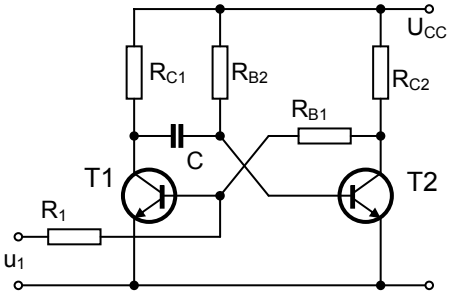
Řízení frekvence změnou řídicího napětí

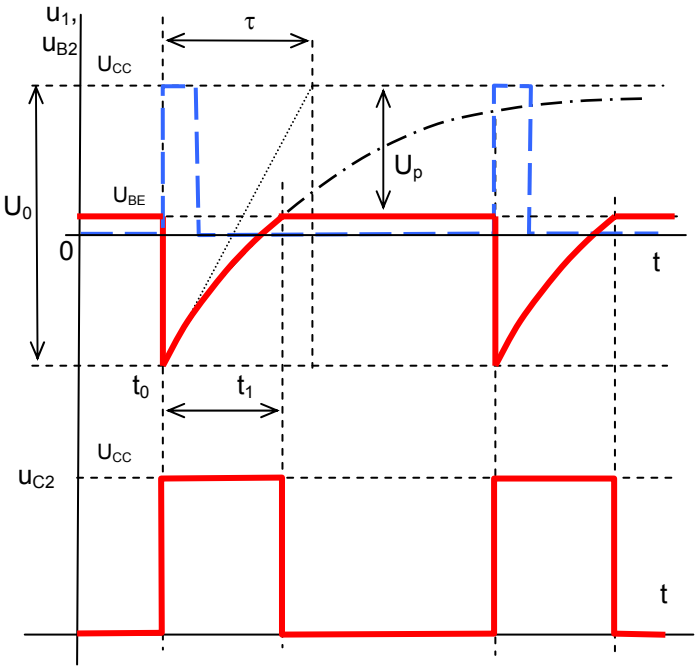
Frekvenci výstupního napětí můžeme ovlivnit změnou napětí na vývodu CTRL. Pro příklad uvažujme C = 10 nF, R_1 = 60 kΩ, R_2 = 40 kΩ, U_{CC} = 12 V. Časová konstanta τ_1 = 1 ms, τ_2 = 0,4 ms.
V základním zapojení vyjde t_b = 0,28 ms, t_a = 0,69 ms, T = 0,97 ms, f = 1,03 kHz.
Nyní připojíme mezi vývod CTRL a zem rezistor s hodnotou odporu 10 kΩ. Napětí na vývodu CTRL klesne z 8 V na 5 V, komparační úroveň 4 V se sníží na 2,5 V.
S použitím odvozených vztahů vyjde:
$t_b = \tau_2 . \ln 2$ = 0,28 ms, $t_b = \tau_1 . \ln 1{,}5$ = 0,41 ms, T = 0,69 ms, f = 1,45 kHz.

7.2 Klopné obvody s tranzistory

Monostabilní klopný obvod

Tento obvod patří mezi standardní tranzistorové obvody. Je spouštěn krátkými impulsy (u_1 - čárkovaný průběh), na výstup (kolektor T2) dostáváme impulsy konstantní délky. Délka impulsů je určena přechodovým dějem v obvodu R_{B1} – C. Tranzistory pracují ve spínacím režimu. To znamená, že bázový proud musí být několikrát větší než hodnota kolektorového proudu, dělená proudovým zesílením β. Tato podmínka bude spolehlivě splněna, jestliže zvolíme $I_B \approx I_C$ /10.





$$t_1 = R_{b2} C . \ln \frac{2U_{cc} - U_{BE}}{U_{cc} - U_{BE}}$$

Při zanedbání U_{BE} se vzorec zjednoduší:

$$t_1 = R_{b2} C . \ln 2 \cong 0{,}7\,\tau$$

Před příchodem spouštěcího impulsu je obvod ve stabilním stavu: Tranzistor T2 je sepnut proudem, který protéká přes R_{B2}, na jeho kolektoru je téměř nulové napětí, tranzistor T1 je zavřený, na jeho kolektoru je plné napájecí napětí. Kondenzátor C je nabitý na napětí $U_{CC} – U_{BE}$.

V okamžiku t_0 přivedeme na bázi zavřeného tranzistoru kladný spouštěcí impuls. T1 sepne, napětí na jeho kolektoru klesne k nule a tím je jedním pólem připojen na zem také nabitý kondenzátor C. Jeho druhý vývod je nyní na záporném potenciálu $-(U_{CC} - U_{BE})$. Báze T2 je na záporném potenciálu, T2 se zavře, napětí na jeho kolektoru stoupne na hodnotu napájecího napětí. Přes R_{B1} teče proud do báze T1 a udržuje jej otevřený.
Kondenzátor se nabíjí přes R_{B2}. Jedná se o přechodový děj s počáteční podmínkou. Proti příkladu, který byl již popsán, je zde počáteční napětí záporné. Napětí na pravém vývodu kondenzátoru (na bázi T2) by po ukončení přechodového děje dosáhlo hodnoty U_{CC}. Počáteční odchylka od konečného stavu je $U_0 = 2.U_{CC} – U_{BE}$. V okamžiku, kdy se toto napětí rovná U_{BE} se začne T2 otvírat a dojde k překlopení. V okamžiku přepnutí je odchylka napětí od konečného stavu $U_p = U_{CC} – U_{BE}$. Vzorec pro dobu impulsu je uveden pod obrázkem.

Příklad:
Zvolme kolektorové odpory $R_{C1} = R_{C2} = 2\ k\Omega$, bázové odpory $R_{B1} = R_{B2} = 20\ k\Omega$, napájecí napětí $U_{CC} = 5$ V. ($I_C = 2{,}5$ mA, $I_B = 22\ \mu$A, při proudovém zesílení $\beta > 50$ je splněna podmínka spínacího režimu). Vstupní impulsy s délkou přibližně 15 μs potřebujeme prodloužit na impulsy s délkou 50 μs. Vypočteme nejprve

$$\ln\frac{2\,U_{CC} - U_{BE}}{U_{CC} - U_{BE}} = \ln\frac{9{,}4}{4{,}4} = \ln 2{,}136 = 0{,}759$$

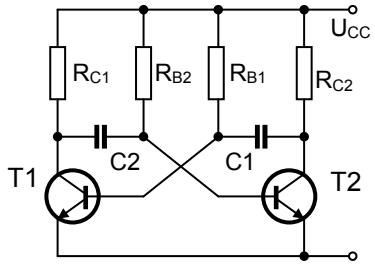
Po dosazení a úpravě vyjde

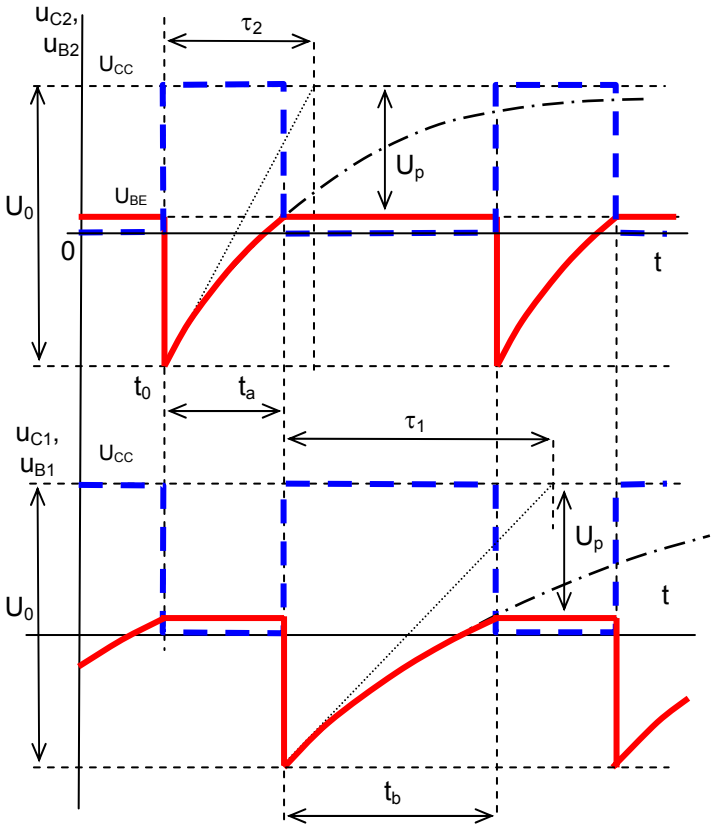
$$C = \frac{t_1}{0{,}759\ R_{b2}} = \frac{50.10^{-6}}{0{,}759.20.10^{3}} = 3{,}29.10^{-9} = 3{,}3\ nF$$

Tím je návrh ukončen.

Astabilní klopný obvod

Jestliže obvod báze T1 zapojíme podobně jako obvod báze T2, dostaneme astabilní klopný obvod. Vlivem nesymetrie v zapojení se jeden tranzistor otevře dříve než druhý a tím druhý tranzistor uvede do vypnutého stavu. Předpokládejme, že je sepnutý T2 a T1 je zavřený. Tento stav ale není stabilní a T1 se začne otvírat. Obvod se překlopí do druhého nestabilního stavu, kdy je sepnutý T1 a T2 je zavřený.





Pro hodnoty v grafu platí:

$\tau_1 = R_{B1} . C_1$

$\tau_2 = R_{B2} . C_2$

Je-li výstupem napětí na kolektoru T2, označíme dobu trvání výstupního impulsu t_a, dobu mezery t_b. Pak platí:

$$t_a = R_{b2} C_2 . \ln \frac{2U_{cc} - U_{BE}}{U_{cc} - U_{BE}}$$

$$t_b = R_{b1} C_1 . \ln \frac{2U_{cc} - U_{BE}}{U_{cc} - U_{BE}}$$

Doba periody $T = t_a + t_b \rightarrow f = 1 / T$

Možnost řízení frekvence vnějším napětím

Frekvenci můžeme měnit, jestliže odpory R_{b1} a R_{b2} odpojíme od napájecího napětí U_{cc} a připojíme je na proměnné řídicí napětí U_r.. Kondenzátory se pak nabíjejí z tohoto zdroje a přechodový děj by skončil na tomto napětí. Doba impulsu pak bude dána vzorcem:

$$t_a = R_{b2} C_2 . \ln \frac{U_{cc} + U_r - U_{BE}}{U_r - U_{BE}}$$

Stejný vztah platí také pro dobu mezery. Je zřejmé, že pro $U_r < U_{CC}$ se doby t_a, t_b prodlouží, frekvence se sníží. Řídicí napětí ale musí být vždy vyšší než U_{BE}, jinak by klopný obvod přestal kmitat.

Příklad:
Je třeba vypočítat frekvenci ve známém zapojení, v němž jsou použity součástky s hodnotami
$R_{C1} = R_{C2} = 1{,}8\ k\Omega$, $R_{B1} = R_{B2} = 18\ k\Omega$, $C_1 = 6{,}8$ nF, $C_2 = 3{,}3$ nF, napájecí napětí $U_{CC} = 3$ V.
Vypočteme nejprve

$$\ln \frac{2\,U_{CC} - U_{BE}}{U_{CC} - U_{BE}} = \ln \frac{5{,}4}{2{,}4} = \ln 2{,}25 = 0{,}81$$

Časové konstanty jsou

$\tau_1 = R_{B1}\, C_1 = 18.10^3 \,.\, 6{,}8.10^{-9} = 122{,}4.10^{-6} = 122{,}4\ \mu s$

$\tau_2 = R_{B2}\, C_2 = 18.10^3 \,.\, 3{,}3.10^{-9} = \ \ 59{,}4.10^{-6} = \ \ 59{,}4\ \mu s$

Doba impulsu

$t_a = 0{,}81 \,.\, \tau_2 = 0{,}81 \,.\, 59{,}4.10^{-6} = 48{,}1\ \mu s$

Doba mezery

$t_b = 0{,}81 \,.\, \tau_1 = 0{,}81 \,.\, 122{,}4.10^{-6} = 99{,}1\ \mu s$

Doba periody

$T = t_a + t_b = 99{,}1 + 48{,}1 = 147{,}2\ \mu s$

Frekvence

$f = 1 / T = 1 / 147{,}2.10^{-6} = 6{,}79$ kHz

8 Odezva na jednotkový skok článku 2. řádu

Dosud jsme se zabývali dvojbrany s přenosovou funkcí 1. řádu. Řešení článků vyšších řádů není jednoduché a obvykle se omezuje na určité typické případy. Pro získání náhledu na tuto problematiku postačí uvést výpočet odezvy na jednotkový skok u dolní propusti 2. řádu. Přenosovou funkci vyjadřuje obecná rovnice

$$A_u = \frac{1}{1 + j\omega 2\xi T + (j\omega)^2 T^2}$$

kde *T* je časová konstanta, která v obvodech LC odpovídá $\sqrt{LC}$, ξ je činitel tlumení. (Pozor, zde T není doba periody!).
Podle velikosti činitele tlumení mohou nastat tři možnosti řešení charakteristické rovnice:
Pro $\xi > 1$ dva reálné kořeny (dvě reálné časové konstanty ve jmenovateli)
$\xi = 1$ dvojný reálný kořen (dvě stejné reálné časové konstanty ve jmenovateli)
$\xi < 1$ dva komplexně sdružené kořeny.

Případ s reálným řešením

Obecnou rovnici můžeme převést do tvaru

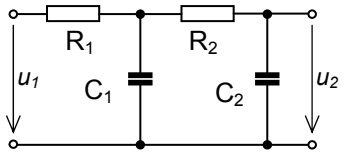
$$A_u = \frac{1}{(1 + j\omega\tau_a)\cdot(1 + j\omega\tau_b)}$$

Pro tento případ byl pro průběh výstupního napětí odvozen vztah

$$u(t) = U_1\left(1 - \frac{\tau_a}{\tau_a - \tau_b}\cdot e^{-\frac{t}{\tau_b}} + \frac{\tau_b}{\tau_a - \tau_b}\cdot e^{-\frac{t}{\tau_a}}\right)$$

Přenos tohoto typu má **dvojitý integrační článek**.
Přenosová funkce má tvar:

$$A_u = \frac{1}{1 + j\omega(R_1C_1 + R_2C_2 + R_1C_2) + (j\omega)^2 R_1C_1R_2C_2}$$



Zvolíme progresivní strukturu (shodné časové konstanty, různé impedance):
$R_1 = R$; $C_1 = C$; $R_2 = a.R$; $C_2 = C/a$, $a > 1$. Přenosová funkce pak bude:

$$A_u = \frac{1}{1 + j\omega\left(2 + \frac{1}{a}\right).RC + (j\omega)^2 (RC)^2}$$

Z porovnání s obecným vzorcem vychází: $T = RC$, $2\xi T = 2 + 1/a$.
Pro příklad zvolíme $a = 4$, z toho pak vychází $\xi = 1{,}125$.
Dále odvodíme vzorec pro časové konstanty:

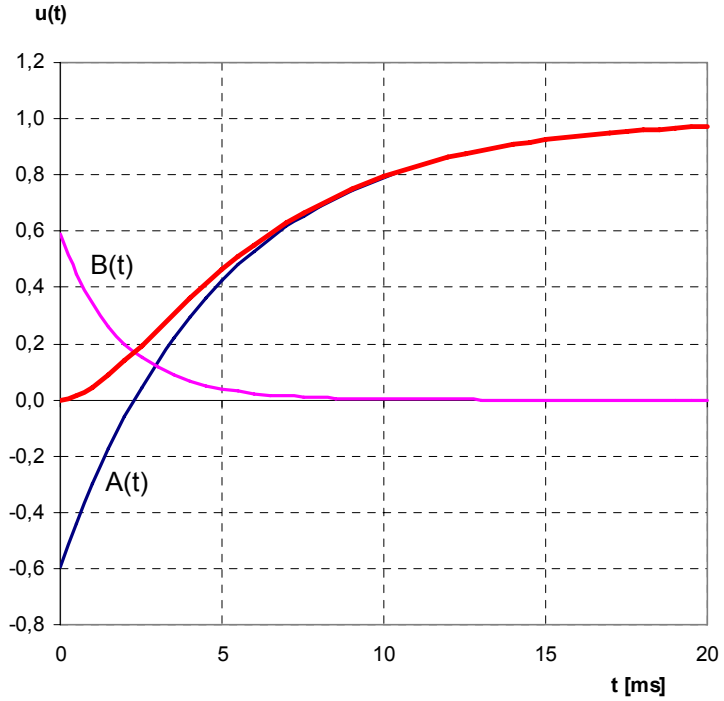
$$\tau_{a,b} = T\left(\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\right) = T\left(1{,}125 \pm \sqrt{1{,}125^2 - 1}\right) = T(1{,}125 \pm 0{,}515)$$

Pro T = 3 ms nám vyjdou časové konstanty τ_a = 1,64 T = 4,92 ms,
τ_b = 0,61 T = 1,83 ms.

Poznámka: Označení časové konstanty T je užíváno v teorii regulace a je zde míněno jako velké řecké písmeno *tau*. Nezaměňujme proto s dobou periody.

Vykreslení průběhu výstupního napětí je úkol pro tabulkový kalkulátor (Excel). Pro jednoduchost budeme řešit odezvu na skokovou změnu 1 V, pro názornost necháme vykreslit také dvě části výsledné funkce:

$$A(t) = 1 - \frac{\tau_a}{\tau_a - \tau_b} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_b}} \qquad B(t) = \frac{\tau_b}{\tau_a - \tau_b} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_a}}$$



U výsledného průběhu si všimneme prodlevy na počátku, která je pro skokově odezvy článků vyšších řádů typická.

Poznámka:

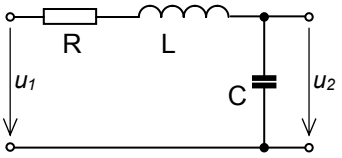
Obdobný průběh má také oteplovací křivka chladiče výkonových tranzistorů. Hlavní časová konstanta je určena hmotou chladiče, druhou časovou konstantu určuje hmota pouzdra tranzistoru.

Případ s komplexními kořeny

Z odvozeného přenosu dvojitého integračního článku vidíme, že činitel tlumení bude vždy větší než 1. Úloha má proto vždy reálné řešení a můžeme použít předchozí postup.
Jako příklad řešení s komplexními kořeny použijeme následující zapojení RLC.

Přenos tohoto článku je

$$A_u = \frac{1}{1 + j\omega RC + (j\omega)^2 LC}$$



Z porovnání s obecnou rovnicí vyjdou vztahy

$$T = \sqrt{LC} \qquad \xi = \frac{R}{2} \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Ze vzorce vidíme, že můžeme dosáhnout hodnot $\xi < 1$. Připomeneme, že při porovnání s obvyklými rovnicemi pro resonanční obvod platí vztahy: $2\xi = 1/Q$, $T = 1/\omega_0$.

Pro příklad výpočtu vezmeme hodnoty R = 400 Ω, L = 800 μH, C = 800 pF. Z nich vyjde

T = 800 ns ξ = 0,2

Pro výpočet odezvy použijeme vzorec, odvozený v příslušné literatuře (např. Gölner: Mathematische Grundlagen für Regelungstechniker). Pro odvození pomocných konstant používá autor místo časových konstant kořenové činitele charakteristické rovnice. Platí

$$p_{a,b} = -\frac{1}{\tau_{a,b}} = \frac{1}{T}\left(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\right)$$

Pro činitel tlumení menší než 1 provedeme úpravu a dostaneme komplexní kořeny:

$$p_{a,b} = \frac{1}{T}\left(-\xi \pm j\sqrt{1-\xi^2}\right) = \delta \pm j\omega$$

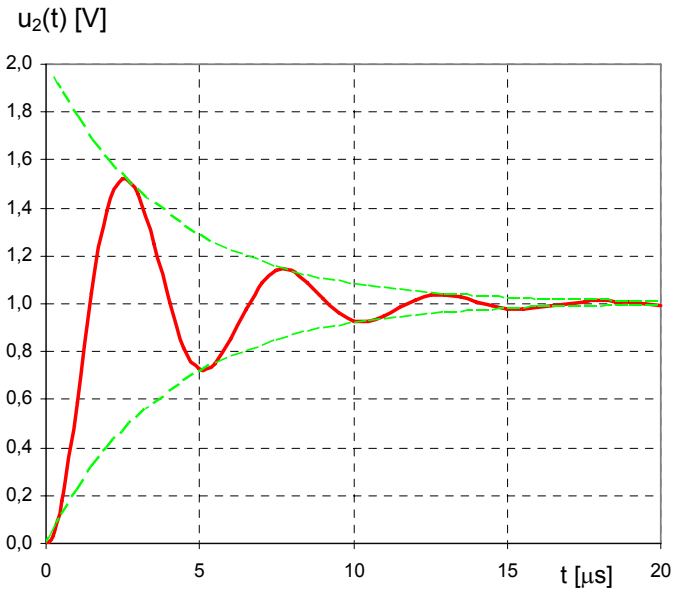
Vypočteme reálnou a imaginární část:

$$\delta = -\frac{\xi}{T}$$

$$\omega = \frac{1}{T}\sqrt{1-\xi^2}$$

Po dosazení:
$\delta = -2{,}5.10^5$, $\omega = 1{,}225.10^6$.
Tyto hodnoty požijeme ve vzorci pro odezvu:

$$u(t) = U_1\left(1 - e^{\delta t}\left(\cos\omega t - \frac{\delta}{\omega}\sin\omega t\right)\right)$$



Výpočet opět provedeme v tabulkovém kalkulátoru a necháme vykreslit graf.

V grafu vidíme kmitavou složku, jejíž amplituda exponenciálně klesá. Se zvětšováním činitele tlumení amplituda kmitů klesá rychleji.
K extrémům průběhu (lokálnímu maximu nebo minimu) dochází v okamžicích

$$t_k = k \cdot \frac{\pi}{\omega}$$ kde k = 1, 2, 3 ...

Pro maximální odchylky od ustálené hodnoty (překmity a podkmity) dostaneme vzorec:

$$A_k = -(-1)^k . U_1 . e^{\delta t_k}$$

K prvnímu extrému dojde v čase 2,565 μs a překmit bude 0,527 V (viz graf).
Poměr dvou za sebou následujících odchylek maximálních odchylek je konstantní:

$$\nu = \left|\frac{A_{k+1}}{A_k}\right| = e^{-\pi\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

Pro náš případ vychází ν = 0,527. Odchylka v prvním minimu pak bude -0,277 V.
Přirozený logaritmus poměru odchylek ν je *logaritmický dekrement tlumení*:

$$\ln\nu = -\pi \cdot \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$$

Tuto hodnotu využijeme při vyhodnocování skokové odezvy pomocí osciloskopu. Změříme odchylky v za sebou následujícím maximu a minimu, vypočteme poměr v, logaritmujeme a vypočteme činitel tlumení:

$$\xi = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\pi}{\ln v}\right)^2}}$$

Ze vzdálenosti dvou maxim určíme frekvenci kmitů a tím je měřená soustava identifikována.

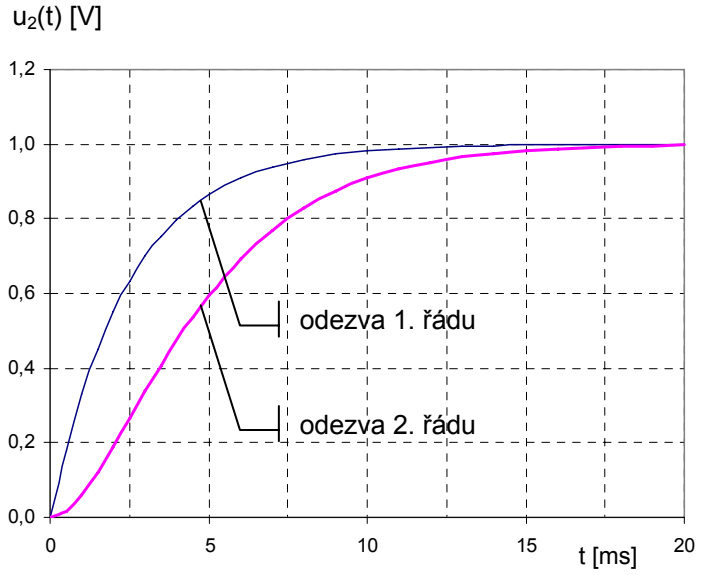
Případ s dvojným kořenem (ξ = 1)

V tomto případě nemůžeme použít výše uvedené vzorce, protože při jejich řešení dojde při ξ = 1 k nedefinovaným stavům. Pro tento případ použijeme vzorec

$$u(t) = U_1\left(1-\left(1+\frac{t}{T}\right)\cdot e^{-\frac{t}{T}}\right)$$

Na vedlejším obrázku je skoková odezva členu s dvojným kořenem (se dvěma shodnými časovými konstantami. Pro porovnání je připojena odezva členu s jednou časovou konstantou.

Graf je vykreslen pro časovou konstantu T = 2,5 ms a skokovou změnu vstupního napětí 1 V.



Shrnutí

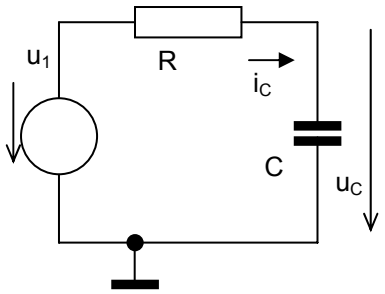
Řešení přechodových dějů v obvodech 1. řádu je vcelku jednoduché. Často lze použít zjednodušující předpoklady, které vedou k řešení lineárních rovnic a dávají výsledky s dostatečnou přesností.

Řešení přechodových dějů v obvodech 2. řádu je podstatně složitější. Jak bylo odvozeno, může mít odezva na jednotkový skok aperiodický nebo kmitavý charakter. Průběh závisí na činiteli tlumení přenosové funkce. V řečeném příkladu byly uvedeny základní vztahy, naznačen postup řešení a vykresleny charakteristické odezvy. Není provedeno podrobné odvození, protože je snadnější zkoumat chování těchto obvodů pomocí simulačních programů. U soustav vyšších řádů poskytují použitelná řešení v zásadě jen simulace.

Je vhodné připomenout, že stejně lze zkoumat odezvy 2. řádu jiných soustav. Jako příklad lze uvést mechanickou soustavu – hmotu zavěšenou na pružině. Řešení složitějších soustav, jako odpružení kol automobilu, je možné prakticky jen pomocí simulací.

Dodatek A

Odvození vzorců pro nabíjení kondenzátoru



Zde je uvedeno řešení časového průběhu napětí na kondenzátoru při nabíjení a vybíjení.

Průběh napětí na kondenzátoru je úměrný náboji, který je obecně roven integrálu proudu. Řešení tedy vede k diferenciální rovnici. Napětí u_1 může být obecně časově závislé, zde budeme uvažovat skokovou změnu.

Napětí na kondenzátoru lze vyjádřit vzorcem:

$$u_C = \frac{1}{C}\int i dt \qquad [1] \qquad \text{z toho:} \qquad i = C\frac{du_C}{dt} \qquad [1a]$$

Nabíjecí proud ze smyčkové rovnice:

$$i = \frac{u_1 - u_C}{R} \qquad [2] \qquad \text{z toho:} \qquad u_C + i \cdot R = u_1 \qquad [2a]$$

Po zavedení $\tau = RC$ a po úpravě dostaneme diferenciální rovnici:

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{\tau}u_C = \frac{1}{\tau}u_1 \qquad [3]$$

Anulováním pravé strany dostaneme homogenní rovnici:

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{\tau}u_C = 0 \qquad \text{kterou upravíme:} \quad \frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{\tau}u_C \qquad [4]$$

Provedeme separaci proměnných [Rektorys: Přehled užité matematiky, str. 619]:

$$\frac{du_C}{u_C} = -\frac{1}{\tau}dt \qquad [5]$$

Integrováním levé a pravé strany rovnice dostaneme:

$$\int \frac{du_C}{u_C} = -\frac{1}{\tau}\int dt \qquad [5a]$$

Vypočteme integrály na levé a pravé straně, hodnota k je integrační konstanta:

$$\ln\left(k\,u_C\right) = -\frac{t}{\tau} \qquad [6]$$

Z tohoto vztahu vyjádříme napětí u_C :

$$u_C = C.e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad [7]$$

Pro zachování označení z uvedeného pramene použijeme pro integrační konstantu symbol C (je zřejmé, že $C = 1/k$).

Pokračujeme metodou variace konstanty. předpokládáme, že rovnice [3] má následující řešení, přičemž C je vhodná funkce proměnné t, tedy $C = C(t)$:

$$u_C = C(t).e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad [8]$$

Pravou stranu pak derivujeme jako součin dvou funkcí a upravíme:

$$\frac{du_C}{dt} = C'(t)..e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau}C.e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad [9]$$

Dosazením do [3]:

$$C'(t)..e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{1}{\tau}C.e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{\tau}C.e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{1}{\tau}.u_1 \qquad [10]$$

Po úpravě:

$$\boxed{C'(t) = \frac{1}{\tau}\cdot u_1 \cdot e^{\frac{t}{\tau}}} \qquad [11]$$

Tento vzorec je východiskem pro řešení s obecným průběhem u_1.

Nabíjení kondenzátoru řešíme jako skokovou změnu vstupního napětí u_1. V čase t = 0 se napětí změní na hodnotu U_S. Počáteční napětí kondenzátoru je nulové. Nejprve dosadíme do rovnice [11] výraz pro vstupní napětí - $u_1 = U_S$.

$$C'(t) = \frac{U_S}{\tau}\cdot e^{\frac{t}{\tau}} \qquad [12] \qquad \text{a po integraci} \quad C(t) = U_S \cdot e^{\frac{t}{\tau}} + C_0 \qquad [12a]$$

Dosazením do rovnice [7]:

$$u_C = \left(U_S \cdot e^{\frac{t}{\tau}} + C_0\right)\cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad [13] \qquad \text{vyjde} \qquad u_C = U_S + C_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad [13a]$$

Dosazením u_C = 0 v čase t_0 = 0 vypočteme integrační konstantu C_0 a získáme vztah pro průběh napětí na kondenzátoru při skokové změně vstupního napětí, který byl v textu uveden bez odvození:

$$u_C = U_S\left(1 - \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \qquad [14]$$

Stejným postupem řešíme **vybíjení kondenzátoru**. V čase t = 0 se vstupní napětí skokově změní na nulu. Počáteční napětí kondenzátoru je
Po dosazení nulového vstupního napětí do rovnice [7] získáme výsledek:

$$u_C = \left(U_S \cdot e^{\frac{t}{\tau}} + C_0\right)\cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = C_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad [13]$$

Dosazením $u_C = U_0$ v čase t_0 = 0 vypočteme integrační konstantu C_0 a získáme vztah pro průběh napětí na kondenzátoru při vybíjení:

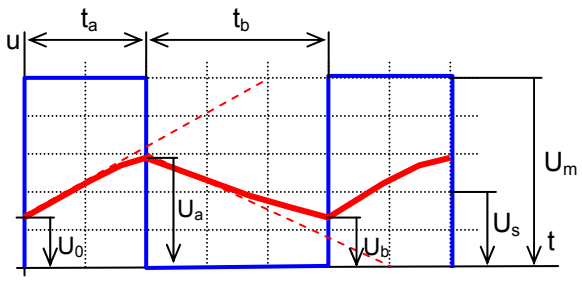
$$u_C = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad [13]$$

Toto odvození potvrzuje správnost dříve uvedených vzorců a může posloužit jako návod při řešení případů se obecným průběhem vstupního napětí.

Dodatek B

Integrační článek, buzený řadou impulsů - ustálený stav

amplituda impulsu.	U_m
doba trvání impulsu	t_a
doba mezery	t_b
počáteční napětí	U_0
napětí v čase t_a	U_a
napětí v čase t_b	U_b



Nárůst napětí na výstupu v době trvání impulsu:

$$u_C = U_m - (U_m - U_0)\cdot e^{-t/\tau}$$

Po úpravě:

$$u_C = U_m \cdot (1 - e^{-t/\tau}) + U_0 \cdot e^{-t/\tau}$$

Pokles napětí v době mezery:

$$u_C = U_a \cdot e^{-t/\tau}$$

Napětí na konci impulsu U_a a na konci mezery U_b:

$$U_a = U_m \cdot (1 - e^{-ta/\tau}) + U_0 \cdot e^{-ta/\tau}$$

$$U_b = U_a \cdot e^{-tb/\tau} \quad \Rightarrow \quad U_a = U_b \cdot e^{tb/\tau}$$

Pro ustálený stav musí platit $U_b = U_0$. (napětí na začátku periody se rovná napětí na konci periody).
Porovnáním vyloučíme U_a:

$$U_0 \cdot e^{tb/\tau} = U_m \cdot (1 - e^{-ta/\tau}) + U_0 \cdot e^{-ta/\tau}$$

Poměrné počáteční napětí na začátku impulsu U_0 je:

$$\frac{U_0}{U_m} \cdot = \frac{1 - e^{-ta/\tau}}{e^{tb/\tau} - e^{-ta/\tau}}$$

Poměrné počáteční napětí na konci impulsu U_a je:

$$\frac{U_a}{U_m} = \frac{U_0}{U_m} \cdot e^{tb/\tau}$$

Střední hodnotu výsledného ustáleného průběhu je třeba počítat integrací:

$$U_s = \frac{U_m}{t_a + t_b}\left[\int_0^{ta} \left(U_m.(1 - e^{-ta/\tau}) + U_0.e^{-t/\tau}\right)dt + \int_0^{tb} U_a.e^{-t/\tau}\,dt\right]$$

Poměrná střední hodnota pak bude:

$$\frac{U_s}{U_m} = \frac{1}{t_a + t_b}\left[\int_0^{ta}\left(1 - e^{-ta/\tau} + \frac{U_s}{U_m}\cdot e^{-t/\tau}\right)dt + \frac{U_a}{U_m}\int_0^{tb} e^{-t/\tau}\,dt\right]$$

Po úpravách a řešení integrálu vyjde:

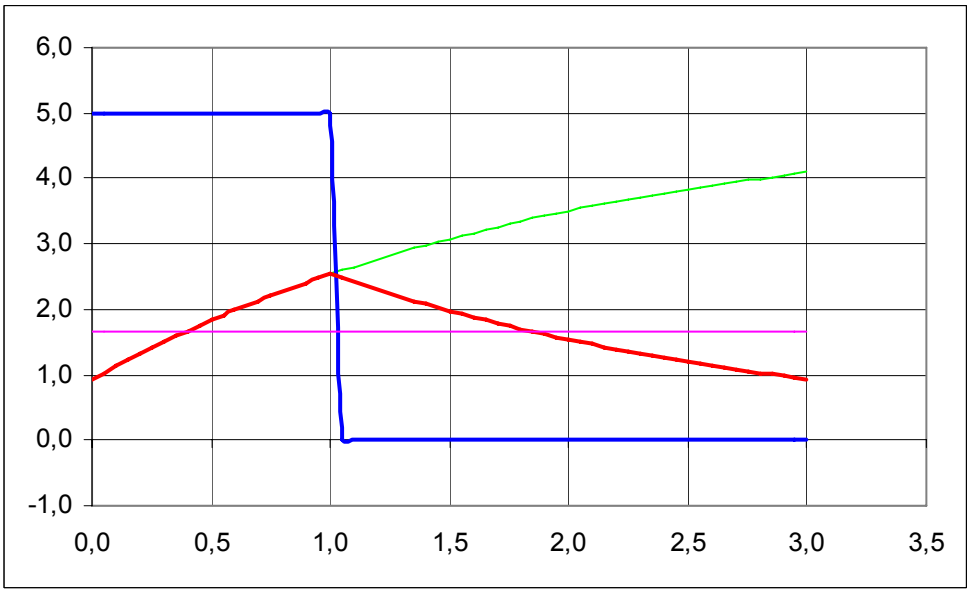
$$\frac{U_s}{U_m} = \frac{1}{t_a + t_b}\left[t_a - \tau\cdot\left(1 - \frac{U_0}{U_m} - \frac{U_a}{U_m}\right) + \tau\cdot\left(1 - \frac{U_0}{U_m}\right)\cdot e^{-ta/\tau} - \frac{U_a}{U_m}\cdot e^{-tb/\tau}\right]$$

Ze vzorce plyne, že při velké hodnotě τ bude platit:

$$\frac{U_s}{U_m} = \frac{t_a}{t_a + t_b} = \frac{t_a}{T}$$

Pro výpočet průběhu napětí lze s výhodou použít tabulkový kalkulátor Excel.

Graf průběhů v ustáleném stavu:



Vstupní hodnoty výpočtu:

max. napětí	U_m	5 V
doba impulsu	t_a	1 s
doba mezery	t_b	2 s
čas. konstanta	τ	2 s

Obdobný graf můžeme vytvořit v simulačním programu a hodnoty hledaných napětí určit pomocí kursorů.